

|                                                                                   |                                 |                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  | <b>PROCEDURE</b><br>06_Cloud    | Date de création :<br>12/02/2026 | Nombre de page :<br>10 |
|                                                                                   |                                 | Date de révision :<br>/          | Version :<br>1.0       |
| Référence :<br>AZR-IDM-CFG                                                        | <b>Gestion des Policy Azure</b> |                                  |                        |

Table des matières

1. Introduction ----- 2

2. Contexte et Justification ----- 2

3. Concepts Clés ----- 2

4. Prérequis ----- 3

5. Pièges AZ-104 ----- 3

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure ----- 4

    6.1. Exploration des Définitions Intégrées ----- 4

    6.2. Attribution d’une Policy (Assign) ----- 4

    6.3. Exclusion d'une Ressource ou d'un Scope (Exclude) ----- 5

    6.4. Vérification de la Conformité (Compliance) ----- 5

    6.5. Lancer une Remédiation (Remediate) ----- 5

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI ----- 6

    7.1. Lister les Définitions Disponibles ----- 6

    7.2. Attribuer une Policy ----- 6

    7.3. Vérifier la Conformité ----- 7

    7.4. Créer une Tâche de Remédiation ----- 7

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell ----- 7

    8.1. Lister les Définitions Disponibles ----- 7

    8.2. Attribuer une Policy ----- 7

    8.3. Vérifier la Conformité ----- 8

    8.4. Créer une Tâche de Remédiation ----- 9

9. Vérifications ----- 9

10. Dépannage ----- 9

11. Conseils et Bonnes Pratiques ----- 10

12. Procédures Liées ----- 10

## 1. Introduction

Cette procédure décrit comment utiliser Azure Policy pour imposer des règles sur vos ressources Azure. Au lieu de vérifier manuellement que chaque VM est dans la bonne région ou que chaque stockage est chiffré, vous définissez une règle et Azure l'applique automatiquement à grande échelle.

## 2. Contexte et Justification

Dans une entreprise, un développeur peut créer des ressources n'importe où, n'importe comment. Azure Policy agit comme un garde-fou automatique :

- **Conformité** : Forcer toutes les ressources à être déployées uniquement en France Central et France South.
- **Sécurité** : Interdire la création de comptes de stockage accessibles publiquement.
- **Standardisation** : Exiger un tag « Environnement » sur chaque Resource Group.
- **Audit** : Repérer toutes les VMs sans Azure Backup activé, sans les bloquer pour autant.

## 3. Concepts Clés

**Définition (Policy Definition)** : La règle elle-même. C'est un fichier JSON qui décrit « quoi vérifier » et « quoi faire ». Azure en fournit des centaines prédéfinies (Built-in). Vous pouvez aussi créer les vôtres (Custom).

**Attribution (Assignment)** : L'action de lier une définition à un scope (Management Group, Abonnement, ou Resource Group). Une définition non attribuée ne fait rien, c'est juste un modèle sur l'étagère.

**Scope** : Le périmètre d'application. Si vous attribuez au niveau de l'Abonnement, toutes les ressources de tous les Resource Group sont couvertes. Si vous attribuez au niveau d'un seul Resource Group, seul celui-ci est concerné.

**Exclusion** : Permet d'exclure un sous-scope de l'attribution. Par exemple : « Appliquer cette policy sur tout l'abonnement SAUF le Resource Group rg-lab-tests ».

**Effet (Effect)** : Ce qui se passe quand une ressource ne respecte pas la règle. Les principaux :

- **Deny** : Bloque la création ou modification. L'utilisateur reçoit une erreur.
- **Audit** : Laisse passer mais marque la ressource comme « Non-conforme » dans le tableau de bord. Idéal pour commencer.
- **DeployIfNotExists** : Si une configuration manque (ex : Backup non activé), Azure la déploie automatiquement. Nécessite une Managed Identity.
- **Modify** : Ajoute ou modifie des propriétés (ex : ajouter un tag manquant). Nécessite aussi une Managed Identity.

- **AuditIfNotExists** : Comme Audit, mais vérifie l'existence d'une ressource liée (ex : « cette VM a-t-elle une extension antivirus installée ? »).
- **Disabled** : Désactive la policy sans la supprimer. Utile pour le debug temporaire.

**Initiative (Policy Set)** : Un regroupement de plusieurs définitions. Par exemple, l'initiative « CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark » regroupe ~200 policies de sécurité en un seul paquet qu'on attribue en une fois.

**Remédiation (Remediate)** : Pour les effets DeployIfNotExists et Modify, une tâche qui corrige les ressources existantes qui ne sont pas conformes. Les nouvelles ressources sont corrigées automatiquement, mais les anciennes nécessitent de lancer cette tâche manuellement.

**Managed Identity** : Pour que la Policy puisse modifier des ressources (DeployIfNotExists, Modify), Azure a besoin d'une identité avec les permissions nécessaires. Elle est créée automatiquement lors de l'attribution.

#### 4. Prérequis

- ❖ Un Abonnement Azure actif.
- ❖ Le rôle **Resource Policy Contributor** (minimum) pour attribuer des policies, ou Owner / Contributor sur le scope cible.
- ❖ Un Resource Group de test : rg-policy-lab.
- ❖ Quelques ressources existantes pour tester la conformité (un compte de stockage, un RG sans tag...).

#### 5. Pièges AZ-104

**Deny ≠ Correction** : Un effet Deny empêche la création de nouvelles ressources non-conformes, mais il ne touche PAS aux ressources déjà existantes. Si vous attribuez une policy « Deny – Seule la région France Central est autorisée » et qu'une VM existe déjà en West Europe, elle continue à fonctionner. Elle sera juste marquée non-conforme.

**DeployIfNotExists ne corrige pas tout seul les anciennes ressources.** Il corrige automatiquement les nouvelles ressources créées après l'attribution, mais pour les ressources existantes, il faut lancer une tâche de remédiation manuellement (section 6.5).

**L'évaluation n'est pas instantanée.** Après l'attribution d'une Policy, Azure peut mettre jusqu'à 30 minutes pour évaluer la conformité de toutes les ressources. Ne paniquez pas si le tableau de bord affiche « Not started » juste après.

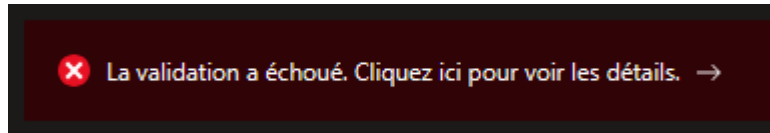
**Scope d'exclusion piège.** Si une policy est attribuée au niveau de l'Abonnement avec une exclusion sur rg-lab, et qu'une AUTRE policy identique est attribuée au niveau de rg-lab, les deux s'appliquent. L'exclusion ne crée pas un « bouclier », elle exclut uniquement de CETTE attribution.



## Gestion des Policy Azure

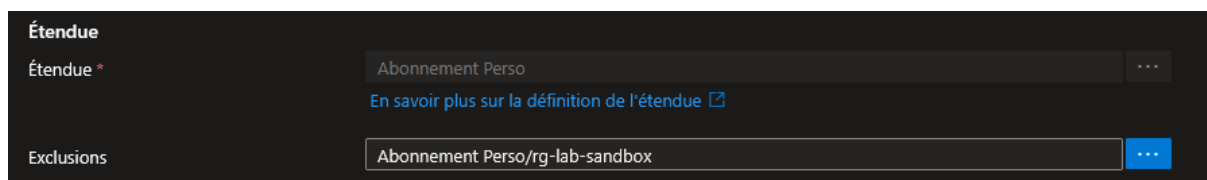
6. Cliquez sur **Vérifier + créer** puis **Créer**.

Testez : Essayez de créer un Resource Group en "East US". Vous devriez recevoir une erreur de validation mentionnant la policy.



### 6.3. Exclusion d'une Ressource ou d'un Scope (Exclude)

1. Retournez dans **Policy > Attributions**.
2. Cliquez sur votre attribution.
3. Cliquez sur **Modifier l'attribution**.
4. Dans le champ **Exclusions**, cliquez sur « ... » et sélectionnez le Resource Group que vous souhaitez exclure (ex : rg-lab-sandbox).



### 5. Enregistrer.

Note : Les ressources dans rg-lab-sandbox pourront désormais être créées dans n'importe quelle région, malgré la policy.

### 6.4. Vérification de la Conformité (Compliance)

1. Dans **Policy > Vue d'ensemble** (Overview), vous voyez un tableau de bord avec le pourcentage de conformité global.
2. Cliquez sur votre attribution pour voir le détail :
  - **Conforme (Compliant)** : Ressources qui respectent la règle.
  - **Non-conforme (Non-compliant)** : Ressources qui violent la règle.
3. Cliquez sur une ressource non-conforme pour voir les détails de la violation.

Rappel : L'évaluation peut prendre jusqu'à 30 minutes. Pour forcer un scan immédiat, utilisez la CLI (section 7.3).

### 6.5. Lancer une Remédiation (Remediate)

Cette section s'applique aux politiques avec effet **DeployIfNotExists** ou **Modify**. La policy « Allowed locations » utilise l'effet Deny, donc pas de remédiation possible. Pour illustrer, imaginons que vous avez attribué une policy "Inherit a tag from the resource group" (effet Modify).

1. Dans **Policy > Remédiation** (Remediation).
2. Cliquez sur **+ Créer une tâche de remédiation**.
3. Sélectionnez l'attribution concernée.

## Gestion des Policy Azure

4. Azure vous montre la liste des ressources non-conformes qui seront corrigées.
5. Cliquez sur **Corriger** (Remediate).
6. Suivez l'avancement dans l'onglet **Tâches de remédiation**.

*Note : La Managed Identity créée automatiquement lors de l'attribution doit avoir les permissions suffisantes sur le scope. Si la remédiation échoue avec "Authorization Failed", vérifiez le rôle attribué à cette identité.*

## 7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

### 7.1. Lister les Définitions Disponibles

Chercher la policy « Allowed locations » parmi les built-in :

```
az policy definition list --query "[?displayName=='Allowed locations']" -o table
```

Notez le champ name (c'est un GUID, ex : e56962a6-4747-49cd-b67b-bf8b01975c4c).

```
nathan@srv-test:~$ az policy definition list --query "[?displayName=='Allowed locations']" -o table
Name                                     Description
-----
e56962a6-4747-49cd-b67b-bf8b01975c4c This policy enables you to restrict the locations your organization can specify when c
ts. Excludes resource groups, Microsoft.AzureActiveDirectory/b2cDirectories, and resources that use the 'global' region. A
nathan@srv-test:~$
```

### 7.2. Attribuer une Policy

```
az policy assignment create \
```

```
--name "Restrict-Locations-FR" \
```

```
--display-name "Restrict Locations to France" \
```

```
--policy "e56962a6-4747-49cd-b67b-bf8b01975c4c" \
```

```
--scope "/subscriptions/<VOTRE_SUBSCRIPTION_ID>" \
```

```
--params '{"listOfAllowedLocations":{"value":["francecentral", "francesouth"]}]'
```

Pour exclure un Resource Group :

```
az policy assignment create \
```

```
--name "Restrict-Locations-FR" \
```

```
--display-name "Restrict Locations to France" \
```

```
--policy "e56962a6-4747-49cd-b67b-bf8b01975c4c" \
```

```
--scope "/subscriptions/<VOTRE_SUBSCRIPTION_ID>" \
```

```
--not-scopes "/subscriptions/<VOTRE_SUBSCRIPTION_ID>/resourceGroups/rg-lab-sandbox" \
```

```
--params '{"listOfAllowedLocations":{"value":["francecentral", "francesouth"]}]'
```

### 7.3. Vérifier la Conformité

Forcer un scan immédiat (au lieu d'attendre 30 min) :

```
az policy state trigger-scan --resource-group rg-policy-lab
```

Voir les ressources non-conformes :

```
az policy state list --filter "complianceState eq 'NonCompliant'" -o table
```

```
nathan@nath-test:~$ az policy state trigger-scan --resource-group rg-policy-lab
nathan@nath-test:~$ az policy state list --filter "complianceState eq 'NonCompliant'" -o table
ComplianceResourceCode  ComplianceState  EffectiveParameters  IsCompliant  ManagementGroupIds  PolicyAssignmentId  PolicyAssignmentParameters  PolicyAssignmentScope  PolicyAssignmentOwner  PolicyAssignmentVersion  PolicyDefinitionAction  PolicyDefinitionCategory  PolicyDefinitionId  PolicyDefinitionVersion  PolicySetDefinitionName  PolicySetDefinitionOwner  PolicySetDefinitionParameters  PolicySetDefinitionVersion  ResourceGroup  ResourceId  ResourceLocation  ResourceTags  ResourceType  Subscription
```

### 7.4. Créer une Tâche de Remédiation

Pour une policy DeployIfNotExists ou Modify :

```
az policy remediation create \
--name "remediate-tags" \
--policy-assignment "Inherit-Tag-Env" \
--resource-group rg-policy-lab
```

Suivre l'avancement :

```
az policy remediation show --name "remediate-tags" --resource-group rg-policy-lab -o table
```

## 8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

### 8.1. Lister les Définitions Disponibles

```
Get-AzPolicyDefinition | Where-Object { $_.DisplayName -eq "Allowed locations" }
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzPolicyDefinition | Where-Object { $_.DisplayName -eq "Allowed locations" }
Name                                     PolicyType DisplayName
----
e56962a6-4747-49cd-b67b-bf8b01975c4c BuiltIn    Allowed locations
```

### 8.2. Attribuer une Policy

```
$definition = Get-AzPolicyDefinition | Where-Object { $_.DisplayName -eq "Allowed locations" }
$subId = (Get-AzContext).Subscription.Id
$params = @{
    "listOfAllowedLocations" = @("francecentral", "francesouth")
}
```

## Gestion des Policy Azure

```
New-AzPolicyAssignment `

-Name "Restrict-Locations-FR-PS" `

-DisplayName "Restrict Locations to France PS" `

-PolicyDefinition $definition `

-Scope "/subscriptions/$subId" `

-PolicyParameterObject $params
```

Avec exclusion :

```
New-AzPolicyAssignment `

-Name "Restrict-Locations-FR" `

-DisplayName "Restrict Locations to France" `

-PolicyDefinition $definition `

-Scope "/subscriptions/$subId" `

-NotScope "/subscriptions/$subId/resourceGroups/rg-lab-sandbox" `

-PolicyParameterObject $params
```

```
PS C:\Users\natha> $definition = Get-AzPolicyDefinition | Where-Object { $_.DisplayName -eq "Allowed locations" }
PS C:\Users\natha> $subId = (Get-AzContext).Subscription.Id
PS C:\Users\natha> $params = @{
>> "listOfAllowedLocations" = @("francecentral", "franceeast")
>> }
PS C:\Users\natha> New-AzPolicyAssignment `
>> -Name "Restrict-Locations-FR-PS" `
>> -DisplayName "Restrict Locations to France PS" `
>> -PolicyDefinition $definition `
>> -Scope "/subscriptions/$subId" `
>> -PolicyParameterObject $params

Metadata : @{createdBy=b81c4fc-1538-4a81-903c-7b029b663051; createdOn=2026-02-12T19:36:47.6966472Z}
NonComplianceMessage :
NotScope :
Parameter : @{listOfAllowedLocations=}
DefinitionVersion : 1.*.*
Description :
DisplayName : Restrict Locations to France PS
EnforcementMode : Default
Id : /subscriptions/.../providers/Microsoft.Authorization/policyAssignments/Restrict-Locations-FR-PS
IdentityPrincipalId :
IdentityTenantId :
IdentityType :
IdentityUserAssignedIdentity : Microsoft.Azure.PowerShell.Cmdlets.Policy.Models.IdentityUserAssignedIdentities
Location :
Name : Restrict-Locations-FR-PS
Override :
```

### 8.3. Vérifier la Conformité

Forcer un scan :

```
Start-AzPolicyComplianceScan -ResourceGroupName rg-policy-lab
```

Lister les non-conformes :

```
Get-AzPolicyState -Filter "ComplianceState eq 'NonCompliant'" | Select-Object ResourceId,
PolicyAssignmentName, ComplianceState
```



## Gestion des Policy Azure

```
PS C:\Users\natha> Start-AzPolicyComplianceScan -ResourceGroupName rg-policy-lab
PS C:\Users\natha> Get-AzPolicyState -Filter "ComplianceState eq 'NonCompliant'" | Select-Object ResourceId, PolicyAssignmentName, ComplianceState
```

| ResourceId      | PolicyAssignmentName  | ComplianceState |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |
| /subscriptions/ | SecurityCenterBuiltIn | NonCompliant    |

### 8.4. Créer une Tâche de Remédiation

```
$assignment = Get-AzPolicyAssignment -Name "Inherit-Tag-Env"
```

```
Start-AzPolicyRemediation `
```

```
-Name "remediate-tags" `
```

```
-PolicyAssignmentId $assignment.ResourceId `
```

```
-ResourceGroupName rg-policy-lab
```

## 9. Vérifications

**Test Deny :** Essayez de créer un Resource Group en "East US" → Vous devez recevoir une erreur mentionnant la policy.

**Test Compliance :** Allez dans Policy > Vue d'ensemble → Vos ressources existantes hors France doivent apparaître non-conformes.

**Test Exclusion :** Créez une ressource dans le RG exclu dans une région non autorisée → La création doit réussir.

## 10. Dépannage

« **RequestDisallowedByPolicy** » lors d'un déploiement : C'est la policy qui fait son travail. Lisez le message d'erreur — il contient le nom de la policy qui bloque. Si c'est légitime, modifiez votre déploiement. Si c'est un faux positif, ajoutez une exclusion.

**Le tableau de conformité affiche « Not started » :** L'évaluation initiale peut prendre jusqu'à 30 minutes. Utilisez `az policy state trigger-scan` pour accélérer.

**La remédiation échoue avec « AuthorizationFailed » :** La Managed Identity de l'attribution n'a pas les permissions nécessaires. Allez dans l'attribution > Identité managée et vérifiez le rôle assigné. Pour une policy qui modifie des tags, il faut au minimum « Tag Contributor ».

**La policy ne semble pas s'appliquer :** Vérifiez que le champ « Application de la stratégie » (Enforcement Mode) est bien sur **Activée** et non sur « Désactivée ». Le mode désactivé est utile pour tester la conformité sans bloquer, mais il ne bloquera jamais rien.

### 11. Conseils et Bonnes Pratiques

**Commencez toujours par Audit.** Avant de mettre Deny sur une policy en production, attribuez-la en mode Audit pendant une semaine. Regardez combien de ressources seraient bloquées. Passez en Deny uniquement quand vous êtes sûr de ne rien casser.

**Utilisez les Initiatives plutôt que des policies individuelles.** Si vous avez 10 policies de sécurité à appliquer, regroupez-les dans une Initiative. Une seule attribution au lieu de 10, et c'est plus facile à gérer.

**Enforcement Mode « DoNotEnforce ».** Lors de l'attribution, vous pouvez choisir ce mode. La policy évalue la conformité mais ne bloque rien (même avec un effet Deny). C'est parfait pour du « what-if » avant de passer en production.

### 12. Procédures Liées

- [AZR-IDM-CFG Configuration des Management Groups](#) (Les Management Groups permettent d'attribuer des policies à plusieurs abonnements en une fois)
- [AZR-IDM-MNT Configuration des Locks sur les Ressources](#) (Complémentaire aux policies, les Locks empêchent la suppression, les policies empêchent la mauvaise configuration)
- [AZR-IDM-MNT Gestion des Tags et Stratégie de Tagging](#) (Beaucoup de policies sont basées sur les tags)